

Чек-лист

Прикладные задачи

формулы, размерности, степени
и математические модели

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для

Тимофея Васильченко

27 августа 2026 г.

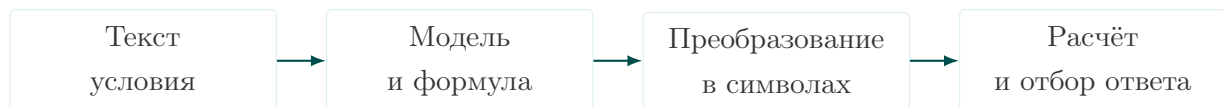


1. Что проверяет прикладная задача

Прикладная задача обычно содержит формулу из физики, техники, экономики или другого практического сюжета. Главная трудность состоит не в самой формуле, а в последовательном переводе условия на математический язык.

Перед вычислениями проверьте четыре пункта:

1. Что именно требуется найти?
2. Какие величины известны?
3. Все ли величины записаны в совместимых единицах измерения?
4. Можно ли сначала выразить искомую величину буквенно и только затем подставлять числа?



2. Размерности: сначала привести к общим единицам

Если в одной формуле используются длины, массы, время или другие величины, они должны быть выражены в согласованных единицах.

Например,

$$1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}, \quad 3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Типичная ошибка: подставить в одну формулу 10 метров и 3 миллиметра как числа 10 и 3. Такой расчёт теряет физический смысл.

Пример: тепловое расширение рельса

Длина рельса описывается формулой

$$L = L_0(1 + \alpha T),$$

где L_0 — первоначальная длина, α — коэффициент линейного расширения, T — изменение температуры.

Пусть

$$L_0 = 10 \text{ м}, \quad \alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta L = 3 \text{ мм}.$$

Сначала переводим удлинение:

$$\Delta L = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м.}$$

По смыслу удлинения

$$\Delta L = L - L_0,$$

следовательно,

$$L = L_0 + \Delta L.$$

Теперь одна и та же конечная длина L выражена двумя способами:

$$L_0(1 + \alpha T) = L_0 + \Delta L.$$

Раскрываем скобки:

$$L_0 + L_0 \alpha T = L_0 + \Delta L.$$

Отсюда

$$L_0 \alpha T = \Delta L,$$

поэтому

$$T = \frac{\Delta L}{L_0 \alpha}.$$

Для удобства вычислений преобразуем

$$1,2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}.$$

Тогда

$$T = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 12 \cdot 10^{-6}} = 25.$$

$$T = 25$$

Главная идея: сначала вывести удобную рабочую формулу, затем заниматься числами.

3. Что означает символ Δ

Символ Δ обозначает изменение величины.

Для длины:

$$\Delta L = L_{\text{нов}} - L_{\text{стар}}.$$

Если старая длина равна L_0 , а новая — L , то

$$\Delta L = L - L_0.$$

Отсюда

$$L = L_0 + \Delta L.$$

Проверка здравого смысла: при положительном удлинении новая длина обязана быть больше первоначальной.

Поэтому выражение

$$L = L_0 - \Delta L$$

при положительном удлинении противоречило бы смыслу задачи.

4. Как правильно выражать переменную из формулы

Пусть

$$A = B + C\alpha T.$$

Если требуется найти T , действуйте последовательно.

Сначала устраним слагаемые:

$$A - B = C\alpha T.$$

Затем устраним множители:

$$T = \frac{A - B}{C\alpha}.$$

Важно: перенос через знак равенства — это сокращённое описание одинаковой операции над обеими частями уравнения.

Если величина α умножается на T , то при выражении T она окажется в знаменателе:

$$\alpha T = M \implies T = \frac{M}{\alpha}, \quad \alpha \neq 0.$$

Функциональная запись

Запись

$$L(T)$$

означает: величина L зависит от T .

Скобки в такой записи не являются дополнительным множителем. При обычном алгебраическом преобразовании можно обозначить значение функции просто буквой L , если это

не создаёт неоднозначности.

5. Научная запись чисел

Для больших и малых чисел удобно использовать вид

$$a \cdot 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10.$$

Однако при ручных расчётах бывает полезно временно передвинуть запятую так, чтобы коэффициент стал целым.

Например,

$$1,2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6},$$

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9},$$

$$4,5 \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-4}.$$

Правило:

$$a \cdot 10^n = (10a) \cdot 10^{n-1}.$$

Если запятая смещается вправо на один разряд, показатель степени десятки уменьшается на 1.

6. Степени десятки при умножении и делении

Основные свойства:

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b},$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b},$$

$$(10^a)^b = 10^{ab}.$$

Особенно внимательно работайте с отрицательными показателями:

$$\frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 10^{-3-(-6)} = 10^3.$$

Типичная ошибка: потерять второй минус в выражении

$$a - (-b) = a + b.$$

7. Большие расчёты: разложение на простые множители

Если формула содержит большие коэффициенты, степени и корни, обычный десятичный расчёт часто становится громоздким.

В таких ситуациях числа полезно раскладывать на простые множители.

Например,

$$912 = 2^4 \cdot 3 \cdot 19,$$

$$57 = 3 \cdot 19,$$

$$16 = 2^4.$$

Тогда выражение

$$\frac{912 \cdot 16}{57}$$

превращается в

$$\frac{2^4 \cdot 3 \cdot 19 \cdot 2^4}{3 \cdot 19} = 2^8.$$

Такой вид особенно удобен, если следующим шагом потребуется извлекать корень.

Простое число имеет ровно два положительных делителя: 1 и само себя.

Например, 2, 3, 5, 7, 11, 19 — простые числа.

Числа 4, 10, 12, 16 — составные, поэтому при полном разложении их следует раскладывать дальше.

8. Извлечение корня через степени

Если

$$T^4 = A, \quad A \geq 0,$$

и по смыслу задачи $T \geq 0$, то

$$T = A^{1/4}.$$

Например,

$$T^4 = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Возводим обе части в степень $\frac{1}{4}$:

$$T = (2^8 \cdot 10^{12})^{1/4}.$$

Используем свойства степеней:

$$T = 2^{8/4} \cdot 10^{12/4} = 2^2 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$\boxed{T = 4000}.$$

Почему такой способ удобен: показатели степеней делятся на показатель корня.

В общем виде:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n},$$

если выражение определено в рассматриваемой области.

Для чётного n арифметический корень всегда неотрицателен.

9. Пример большой прикладной формулы

Рассмотрим закон вида

$$P = \sigma S T^4.$$

Пусть

$$P = 9,12 \cdot 10^{25}, \quad \sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}, \quad S = \frac{10^{20}}{16}.$$

Требуется найти T .

Сначала выражаем четвёртую степень температуры:

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}.$$

Преобразуем десятичные коэффициенты:

$$P = 912 \cdot 10^{23}, \quad \sigma = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Тогда

$$T^4 = \frac{912 \cdot 10^{23}}{57 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{10^{20}}{16}}.$$

Деление на дробь заменяем умножением:

$$T^4 = \frac{912 \cdot 16 \cdot 10^{23}}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}}.$$

Разложим коэффициенты:

$$912 = 2^4 \cdot 3 \cdot 19, \quad 16 = 2^4, \quad 57 = 3 \cdot 19.$$

Поэтому

$$T^4 = 2^8 \cdot 10^{23-(-9)-20} = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Следовательно,

$$T = (2^8 \cdot 10^{12})^{1/4} = 2^2 \cdot 10^3 = \boxed{4000}.$$

Алгоритм большого расчёта:

1. Выразить искомую величину.
2. Убрать неудобные десятичные коэффициенты.
3. Разложить целые коэффициенты на простые множители.
4. Отдельно обработать степени десятки.
5. Сократить одинаковые множители.
6. Только после этого извлекать корень или выполнять финальное вычисление.

10. Текстовая задача с траекторией

В некоторых прикладных задачах формула задаёт высоту объекта в зависимости от расстояния.

Например,

$$y = -0,01x^2 + x.$$

Пусть высота стены равна 8 м, а камень должен пройти минимум на 1 м выше стены.

Требуемая высота:

$$y = 8 + 1 = 9.$$

Подставляем в формулу:

$$-0,01x^2 + x = 9.$$

Умножаем уравнение на 100:

$$-x^2 + 100x = 900,$$

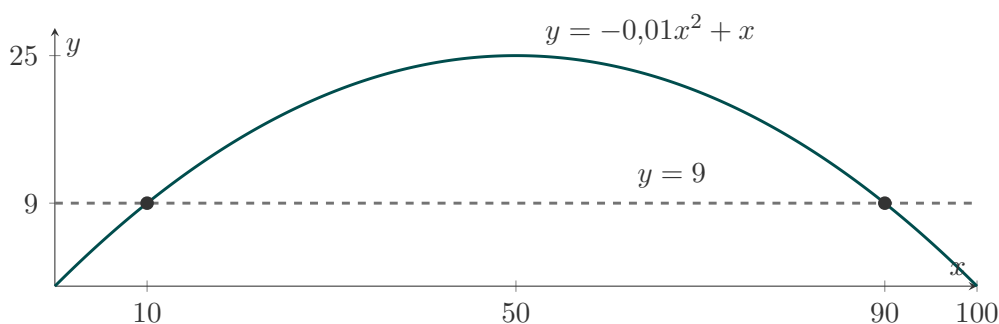
$$x^2 - 100x + 900 = 0.$$

Корни:

$$x_1 = 10, \quad x_2 = 90.$$

Если требуется наибольшее расстояние, выбираем

$$\boxed{90}.$$



Важно: оба корня могут быть математически допустимы, однако вопрос задачи определяет, какой из них нужно записать в ответ.

11. Слова «не менее», «не более», «наибольшее»

В прикладной задаче слова условия определяют математическое ограничение:

$$\text{«не менее } a\text{»} \iff x \geq a,$$

$$\text{«не более } a\text{»} \iff x \leq a.$$

Однако иногда искомое граничное значение определяется равенством.

Например, если требуется найти максимальное расстояние, при котором высота остаётся не менее 9 м, граница допустимого участка находится из

$$y = 9.$$

После решения уравнения обязательно возвращайтесь к вопросу задачи и проверяйте, какой корень соответствует требуемой границе.

12. Финальный алгоритм решения

1. Прочитайте вопрос. Сразу зафиксируйте искомую величину.
2. Выпишите данные. Отдельно укажите формулу.
3. Приведите единицы. Нельзя смешивать, например, метры и миллиметры.
4. Расшифруйте смысл величин. Например,

$$\Delta L = L - L_0.$$

5. Составьте математическую модель.
6. Выразите искомую величину буквенно.
7. Подготовьте числа к вычислению. Уберите неудобные десятичные дроби.
8. При больших расчётах разложите коэффициенты на простые множители.
9. Используйте свойства степеней.
10. Проверьте ограничения и смысл ответа.

13. Типичные ошибки

- Смешивать различные единицы измерения.

- Неверно понимать изменение величины:

$$\Delta L = L_{\text{нов}} - L_{\text{стар}}.$$

- Путать сложение и умножение при выражении переменной.
- Считать запись $L(T)$ произведением $L \cdot T$.
- Слишком рано подставлять числа и получать громоздкий расчёт.
- Терять знак при работе с отрицательными показателями степеней.
- Оставлять составные числа, когда требуется дальнейшая работа со степенями.
- Извлекать корень из произведения, не приведя выражение к удобному степенному виду.
- Записывать любой найденный корень без проверки вопроса задачи.
- Игнорировать физические ограничения: длина, расстояние, площадь и абсолютная температура в стандартных прикладных задачах не могут быть отрицательными.

Тренировочный блок

Формат: Путь А.

Выполняйте задачи последовательно. В расчётных задачах старайтесь сначала получить рабочую формулу в буквенном виде.

Средний уровень

1. Длина металлического стержня при нагревании описывается формулой

$$L = L_0(1 + \alpha T).$$

Известно, что

$$L_0 = 8 \text{ м}, \quad \alpha = 1,25 \cdot 10^{-5},$$

а стержень удлинился на 2 мм.

Найдите T .

2. Величина Q определяется формулой

$$Q = ab^2.$$

Найдите $b > 0$, если

$$Q = 1,8 \cdot 10^5, \quad a = 5 \cdot 10^{-3}.$$

3. Высота тела над землёй задаётся формулой

$$y = -0,02x^2 + 2x.$$

На каком наибольшем расстоянии x высота тела равна 32 м?

Выше среднего

4. По формуле

$$P = \sigma ST^4$$

найдите $T > 0$, если

$$P = 8,1 \cdot 10^{17}, \quad \sigma = 5 \cdot 10^{-7}, \quad S = 2 \cdot 10^8.$$

5. Металлическая деталь имела длину 12 м и после нагревания удлинилась на 7,2 мм.

Коэффициент линейного расширения равен

$$\alpha = 2 \cdot 10^{-5}.$$

Используя формулу

$$L = L_0(1 + \alpha T),$$

найдите изменение температуры T .

6. Упростите выражение

$$\frac{4,8 \cdot 10^{-7}}{1,2 \cdot 10^{-10}}.$$

Ответ представьте в виде $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$.

7. Найдите положительное значение x , если

$$x^4 = 2^{12} \cdot 5^8.$$

8. Высота снаряда описывается формулой

$$h = -0,01x^2 + 1,2x.$$

Высота стены равна 20 м. Для безопасного прохождения снаряд должен находиться минимум на 5 м выше стены.

Найдите наибольшее расстояние x , на котором выполняется граничное условие.

9. По формуле

$$E = kS^2T^4$$

найдите $T > 0$, если

$$E = 2^{16} \cdot 3^4 \cdot 10^{12}, \quad k = 3^4, \quad S = 2^4.$$

Сложная задача

10. Мощность источника описывается формулой

$$P = \sigma ST^4.$$

Известно:

$$P = 3,456 \cdot 10^{28}, \quad \sigma = 6 \cdot 10^{-8}, \quad S = 9 \cdot 10^{20}.$$

Найдите $T > 0$.

При вычислениях сначала преобразуйте десятичные коэффициенты, затем разложите целые числа на простые множители.

Ответы

Контроль перед завершением задачи

Перед тем как записать ответ, проверьте:

- все ли величины приведены к согласованным единицам;
- верно ли выражена искомая переменная;
- не потерял ли минус в показателе степени;
- полностью ли разложены составные коэффициенты, если это было нужно;
- правильно ли извлечён корень;
- соответствует ли выбранный корень словам «наибольшее», «наименьшее», «не менее», «не более»;
- имеет ли ответ смысл в контексте задачи.

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$T = 20$
2	$b = 6000$
3	$x = 80$
4	$T = 3000$
5	$T = 30$
6	$4 \cdot 10^3$
7	$x = 2^3 \cdot 5^2 = 200$
8	$x = 60 + 10\sqrt{11}$
9	$T = 2^2 \cdot 10^3 = 4000$
10	$T = 2\sqrt[4]{10^6} = 20\sqrt{10}$